2002无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、按要求回答下列问题，每题10分，共10小题，共100分。

1. 完成并配平下列化学反应方程式:

   (1) 向$FeSO_4$溶液中加入酸性$K_2Cr_2O_7$溶液。

   (2) 用盐酸处理$Co(OH)_3$

   (3) 硝酸银受热分解

   (4) 向$HgCl_2$溶液中滴加$SnCl_2$溶液

   (5) PbS中加入过量H_2O_2

2. M^{3+}离子的3 d轨道中电子半充满。试推断

   (a) M原子的核外电子排布式

   (b) M元素所在的族和周期

   (c) M的原子序数和元素符号

3. 用分子轨道理论说明氦的双原子分子不能存在的原因，并讨论He_2^+存在的可能性

4. 标准氢电极$2\,H^+ + 2\,e^- \longrightarrow H_2$，$\phi_A^{\ominus} = 0$ V，若将电极中的标准酸换成$pH = 4$的酸，求ϕ。如果温度、电极反应$2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2 + 2\,OH^-$，$\phi_B^{\ominus} = -0.80$ V，试求该温度下水的离子积常数K_w的值。

5. 已知$[CuCl_4]^{2-}$为正方形结构，试用配位化合物价键理论解释之，并对这种解释中不令人满意之处加以说明。

6. 下列物质能用来鉴别Na_2SO_4溶液和Na_2SO_3溶液的是？请说明实验现象以证实你的选择。

A. 盐酸　　B. NaOH溶液　　C. AgCl　　D. 碘水

7. Ag^{+},Hg^{2+},Zn^{2+},Al^{3+},Cr^{3+}离子共存，试设计一个不生成硫化物的分离方案。

8. 以海水为主要原料，使用Cl_2,Na_2CO_3等试剂制备单质溴。试叙述其过程，并写出反应的化学方程式。

9. 将无色硝酸盐A放入水中，生成白色沉淀物B和澄清的溶液C。向其中通入H_2S生成黑色沉淀D，D不溶于NaOH溶液，但可溶于盐酸。向C中滴加NaOH溶液，有白色沉淀E生成，E不溶于过量的NaOH溶液。试给出A、B、C、D、E的化学式。

10. 氨元素的氧化物有多种。试写出其化学式，并分别描述其物理性质及化学性质。

2003无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、按要求回答下列问题。

1. 完成并配平下列化学反应方程式(10 pts.):

   (1) 酸性$KMnO_4$溶液与$NaNO_2$溶液反应。

   (2) 重铬酸铵的热分解

   (3) 金属铂溶于王水

   (4) 向$FeCl_3$溶液中通入H_2S气体

   (5) H_2O滴加在红磷和碘的混合物上

2. 按顺序写出原子序数从21到30的10种元素的元素名称和元素符号。在元素名称下划横线表示出具有5个d电子的元素，在元素符号下划横线表示出电子构型“特殊”的元素。(16 pts.)

3. 根据价层电子对互斥理论和杂化轨道理论，给出下列分子和离子的价层电子对数，电子对的空间构型，分子或离子的几何构型和中心原子的杂化方式。(16 pts.)

$$CO_2，NF_3，SF_4，I_3^-，H_3O^+$$

4. 写出H_3BO_3、H_3PO_3在水中显酸性的反应方程式；写出NH_3、NH_2OH在水中显碱性的反应方程式，并说明NH_2OH比NH_3的碱性弱的原因。(16 pts.)

5. 命名$[Cr(H_2O)_4Br_2]Br \cdot {}_2H_2O$，其内界有几种异构体?试用简图分别表示出其结构。画出中心离子的d电子在晶体场中的排列方式，并求出其晶体场稳定化能。(16 pts.)

6. 已知：

   $E^{\ominus}(Co^{3+}/Co^{2+}) = 1.81$ V

$E^{\ominus}([Co(NH_3)_6]^{3+}/[Co(NH_3)_6]^{2+}) = 0.04$ V

试指出$K'_{稳}([Co(NH_3)_6]^{3+})$和$K''_{稳}([Co(NH_3)_6]^{2+})$哪一个大些，并求出$K'/K''$的值。(16 pts.)

二、制备、分离与鉴别。

1. 以NH_4HSO_4为主要原料，利用电解-水解法生产H_2O_2，是20世纪初开发的化工项目。试用化学方程式表示这一生产过程。(10 pts.):

2. 设计方案分离下列混合离子：Ag^+,Hg^{2+},Co^{2+},Al^{3+},Fe^{3+},Cr^{3+}。(10 pts.)

3. 三种白色固体分别是KClO,$KClO_3$,$KClO_4$，试加以鉴别。(10 pts.)

三、综合题

1. 试用离子极化学说分析和解释下列化合物分解温度数据中所呈现的某些规律性。(10 pts.)

$MgSO_4$	895°C	$CaSO_4$	1149°C	$SrSO_4$	1374°C
		$CdSO_4$	816°C	$MnSO_4$	755°C
				$Mn_2(SO_4)_3$	300°C

并对$BaSO_4$、$ZnSO_4$的分解温度做出估计。

2. 有一白色固体，可能是KI、CaI_2、KIO_3和$BaCl_2$中的一种或两种的混合物。试根据下述实验判断白色固体的组成。(10 pts.)

   (1) 将白色固体溶于水得无色溶液。

   (2) 向此溶液中加入少量的稀硫酸，溶液变黄并有白色沉淀生成，溶液遇淀粉立刻变蓝。

   (3) 向蓝色溶液中加入NaOH溶液后，蓝色消失而白色沉淀并未消失。

3. 讨论第二周期元素的氢化物的结构和性质。(10 pts.)

2004无机化学

时量180分钟　满分150分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

理论部分(共70分)

1. 依次写出第五周期元素的名称和元素符号。在元素符号下划横线以表示出核外有10个d电子的元素；在元素名称下划横线以表示出核外5s轨道中只有1个电子的元素。(18 pts.)

2. 用价层电子对互斥理论判断NO_2分子的构型。再用杂化轨道理论分析NO_2分子的成键情况，并对存在的离域π键给出理论上的支持或实验事实上的支持。(14 pts.)

3. $[Co(NH_3)_6]Cl_3$是一种逆磁性的橙黄色晶体，试写出该化合物的名称。用价键理论分析其内界的成键情况。画简图表示中心d轨道在分裂后的d轨道中的排布方式，并计算其晶体场稳定化能。(14 pts.)

4. 已知：

   $E_A^{\ominus}(H_3AsO_4/H_3AsO_3) = 0.56$ V

   $E_A^{\ominus}(I_2/I^-) = 0.54$ V

   试写出这两个电对所对应的电极反应式；分别计算出这两个电对在pH = 7.0时的E值；根据计算结果写出这两个电对中的四种物质均以标准态浓度共存于pH = 7.0的水溶液中时的反应方程式。(12 pts.)

5. 利用元素电势图，举例解答下面问题。(12 pts.)

   $E^{\ominus}/V$　$Cr^{3+} \xrightarrow{-0.41} Cr^{2+} \xrightarrow{-0.86} Cr$

   (1) 同一个化学反应是否可以设计成几个不同的原电池？用电池符号表示出来。

   (2) 这几个原电池的电动势$E^{\ominus}$可否不相等？用计算结果表示出来。

(3) 根据$E^{\ominus}$计算出的电池反应的$\Delta_r G_m^{\ominus}$是否相同？用计算结果说明问题。

元素部分(共80分)

1. 设计不使用H_2S的方案，分离下列离子：Ag^+,Hg^{2+},Cd^{2+},Zn^{2+},Al^{3+},Fe^{3+} (10 pts.)

2. 用化学方程式完成由$CoSO_4{\cdot}_7H_2O$制备无水$CoCl_2$，写出应有的实验现象。(10 pts.)

3. 用化学方程式表示下列转化过程：$S \longrightarrow SO_2 \longrightarrow Na_2SO_3 \longrightarrow Na_2S_2O_3 \longrightarrow Na_2S_4O_6$ (10 pts.)

4. 三个试管中分别盛有MnO_2、PbO_2和Fe_3O_4，试设计出鉴别方案。 (10 pts.)

5. 金属M的硝酸盐A为无色晶体，A与水反应得白色沉淀物B和溶液C。向C中通入H_2S，生成黑色沉淀物D。D不溶于NaOH溶液，但可溶于盐酸中。向C中滴加NaOH溶液，生成白色沉淀物E，E不溶于过量NaOH溶液。向氯化亚锡的强碱性溶液中加入C，将有金属M生成。试给出M、A、B、D和E的化学式。(10 pts.)

6. 将绿色固体A溶于水后，通入足量的SO_2得溶液B。向B中加入NaOH溶液生成白色沉淀物C，C不溶于过量的NaOH溶液，再加入H_2O_2，则沉淀物变为暗棕色的D。将D滤出与$KClO_3$、KOH共熔可制得A。试给出A、B、C、D的化学式及由D和$KClO_3$、KOH共熔制A的反应方程式。(12 pts.)

7. 写出八种金属卤化物难溶盐的化学式，并指明各自的颜色。(8 pts.)

8. 试通过Li和Mg、Be和Al、B和Si的相似性比较，从事实上说明”对角线规则”的存在，并以理论说明”对角线规则”成立的根据。(10 pts.)

2005无机化学

时量180分钟　满分150分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、按要求回答下列问题。(15 pts.)

1. 将KClO溶液滴入KI溶液中。
2. 向H_2O_2溶液中滴加酸性$KMnO_4$溶液。
3. 将白磷固体投入溴水中。
4. 用盐酸处理Co_2O_3。
5. 向碘水溶液中滴加$NaHSO_3$溶液。

二、给出实验现象和对应的化学反应方程式。(15 pts.)

1. 向酸性KIO_3和淀粉混合溶液中滴加Na_2SO_3溶液。
2. 将$SnCl_2$溶液滴入$HgCl_2$溶液。
3. 向$K_2Cr_2O_7$溶液中通入过量SO_2。
4. 将氨水滴加到$NiSO_4$溶液中。
5. 把$MnSO_4$、H_2O_2及NaOH三种溶液混合。

三、解释下列实验现象。(20 pts.)

1. 把少量碘水滴入$FeSO_4$溶液，碘水不褪色；再加入适量$NaHCO_3$溶液后，则碘水褪色。
2. 混合$FeCl_3$和KSCN溶液后，溶液为红色；再加入适量NH_4F或Zn粉，溶液褪色。

3. 铜片在氨水中腐蚀的速度比在NaCl溶液中快。

4. Na_3PO_4溶液中滴加$AgNO_3$溶液时生成黄色沉淀，但向$NaPO_3$溶液中滴加$AgNO_3$溶液时却生成白色沉淀。

5. 在煤气灯上加热KNO_3晶体时没有棕色气体生成；若在KNO_3晶体混有$CuSO_4$时则有棕色气体生成。

四、简要回答下列各题。

1. 给出下列分子或离子的几何构型和中心原子的杂化类型。(7 pts.)

$$SOCl_2，SO_3，NH_3，O_3，ICl_4^-，AuCl_4^-，XeF_4$$

2. 指出下列分子是否含有特殊键型（离域大Π键，d-pπ配键）并给出是哪种特殊键型。(7 pts.)

$$O_3，SO_3，SO_2Cl_2，HClO_3，HNO_2，HNO_3，H_3PO_4$$

3. 下列配合物是否有旋光异构体，如果有请画出来。(4 pts.)

$$[PtCl_4(NH_3)_2]，[CoCl_2(en)(NH_3)_2]^+，[CoCl_2(en)_2]^-，[PtCl_4(en)]$$

4. 已知：

$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+} \quad E^\ominus = 0.77\ V$

$Fe(CN)_6{}^{3-} + e^- = Fe(CN)_6{}^{4-} \quad E^\ominus = 0.36\ V$

试比较$Fe(CN)_6{}^{3-}$与$Fe(CN)_6{}^{4-}$哪个稳定常数更大？并予以说明。(4 pts.)

5. 比较配合物的稳定性并说明原因。(4 pts.)

   (1) $Cu(NH_3)_4{}^{2+}$与$Zn(NH_3)_4{}^{2+}$

   (2) $ZnI_4{}^{2-}$与$HgI_2{}^{2-}$

6. 给出元素的价电子结构：Cr，Cu，Ru，Pd (4 pts.)

7. 已知NO_2的键角（132°）比预想的大得多，请给出合理的解释。(4 pts.)

8. 请解释原因：(6 pts.)

   (1) 分子的极性 $NH_3 > NF_3$

   (2) 热稳定性 $K_2CO_3 > MgCO_3$

   (3) 熔沸点 $NH_3 < HF$

9. 已知物质的颜色：VF_3 黄绿色，VCl_3 紫红色，VBr_3 棕灰色。请解释颜色发生变化的原因。(6 pts.)

10. 已知下列物质的熔点，请对熔点的变化加以解释。(6 pts.)

	TiF_4	$TiCl_4$	$TiBr_4$	TiI_4
熔点	284°C	−24°C	38°C	150°C

五、制备与分离。

1. 用反应方程式（不用配平）和简要的文字表示下列转化过程：$Fe \longrightarrow FeSO_4 \cdot 7\,H_2O \longrightarrow FeCl_3 \cdot 6\,H_2O \longrightarrow K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3\,H_2O$ (6 pts.)

2. 用反应方程式表示：由Cu为主要原料制备CuI。(5 pts.)

3. CuCl、AgCl、Hg_2Cl_2都是难溶于水的白色粉末，试区别这三种物质。(6 pts.)

4. 用二种方法鉴别下列各对物质：(6 pts.)

   (1) NH_4NO_3和NH_4I；

   (2) $NaNO_3$和$NaNO_2$；

   (3) NaCl和NaI

5. 设计方案分离Al^{3+}、Cr^{3+}、Fe^{3+}、Co^{2+}、Zn^{2+}。(5 pts.)

六、推断题。(20 pts.)

1. 将无色钠盐溶于水得无色溶液A，用pH试纸检验知A显酸性。向A中滴加$KMnO_4$溶液，则紫红色褪去，说明A被氧化为B，向B中加入$BaCl_2$溶液得不溶于强酸的白色沉淀C。向A中加入稀盐酸有无色气体D放出，将D通入$KMnO_4$溶液则又得到无色的B。向含有淀粉的KIO_3溶液中滴加少许A则溶液立即变蓝，说明有E生成，A过量时蓝色消失得无色溶液，试给出A, B, C, D, E的化学式。

2. 绿色固体A溶于水后通入CO_2即得棕黑色固体B和紫红色溶液C。用酸性H_2O_2溶液处理B则B溶解得到近无色溶液D。向D中加入NaOH溶液得到白色沉淀E，E暴露在空气中缓慢转化为B。B与KOH、$KClO_3$共熔得到的产物含有A。溶液C与酸性H_2O_2溶液混合也生成D。试判断A, B, C, D, E各为何物质？

2006无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、按要求回答下列问题。第5题10分，其余每题14分。

1. 试写出原子序数为78的元素的名称、符号、电子结构式，并用四个量子数分别表示其最高能级中所有电子，和次高能级中任意两个处于同一轨道中的电子的运动状态。

2. 试指出下列分子或离子中存在的共轭Π键（大Π键）的类型，画图并详细说明它们是怎样形成的。

   (1) ${CO_3}^{2-}$

   (2) O_3

3. 将反应 $AgCl = Ag^+ + Cl^-$ 设计成原电池，试写出两个半反应式。若已知该原电池的电动势为-0.58 V，且$z = 1$，试求AgCl的K_{sp}。

4. 已知下列配离子的分裂能和成对能数据

	$[Fe(CN)_6]^{4-}$	$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$
Δ/cm^{-1}	33000	10400
P/cm^{-1}	17600	17000

   (1) 试分别用价键理论及晶体场理论解释$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$是高自旋的，$[Fe(CN)_6]^{4-}$是低自旋的。

   (2) 计算出两种配离子的晶体场稳定化能，并画出必要的简图。

5. 完成并配平化学反应方程式

   (1) $N_2H_4 + AgCl \longrightarrow$

   (2) $Co_2O_3 + HCl \longrightarrow$

(3) $PbS + H_2O_2 \longrightarrow$

(4) $Br_2 + Na_2CO_3 \longrightarrow$

(5) 金单质溶于王水

6. 鉴别

(1) $BeCO_3$ 和 $MgCO_3$

(2) Na_2SO_4 溶液和 $Na_2S_2O_3$ 溶液

7. 试设计方案分离Al^{3+}、Cr^{3+}、Fe^{3+}、Co^{2+}、Ni^{2+}共存的离子。

8. 制备：

(1) 如何配制不含（或极少含有）碳酸钠的氢氧化钠溶液？

(2) 以NaCl为基本原料制备$KClO_3$，写出反应方程式。

9. 有一橙红色固体A受热后得绿色的固体B和无色的气体C，加热时C能与镁反应生成灰色的固体D。固体B溶于过量的NaOH溶液生成绿色的溶液E，在E中加适量H_2O_2则生成黄色溶液F。将F酸化变为橙色的溶液G，在G中加$BaCl_2$溶液，得黄色沉淀H。在G中加KCl固体，反应完全后则有橙红色晶体I析出，滤出I烘干并强热则得到的固体产物中有B，同时得到能支持燃烧的气体J。试写出A、B、C、D、E、F、G、H、I、J各物质的化学式，并写出有关的反应方程式。

10. 试根据下表中所给氮族元素单质的有关数据，讨论氮族元素单质熔、沸点的变化规律并说明原因。

元素	N	P	As	Sb	Bi
熔点/°C	−210.00	44.14(白)	817(3.91MPa)	630.63	271.3
沸点/°C	−195.79	280.3(白)	614(升华)	1587	1564

11. 为什么硫酸盐的热稳定性比碳酸盐高，而硅酸盐的热稳定性更高。

2007无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列反应的方程式（10 pts.）

1. 向碘水溶液中通入H_2S。

2. 向Na_2SO_3溶液中滴加酸性$K_2Cr_2O_7$溶液。

3. 将酸性$KMnO_4$溶液加入KNO_2溶液。

4. 向盛有HgO的试管中滴加HI溶液至过量。

二、解释下列实验现象（40 pts.）

1. 向$CuSO_4$溶液中加入KI溶液，有黄色沉淀生成；向该黄色沉淀中加入过量Na_2SO_3溶液，沉淀转为白色；若向黄色沉淀中加入过量$Na_2S_2O_3$溶液，沉淀消失，得到无色溶液。

2. 向$Fe_2(SO_4)_3$溶液中加入HCl溶液，溶液变成浅黄色，再加入饱和$K_2C_2O_4$溶液，溶液变为黄绿色。

3. 白色的$Mn(OH)_2$用碘水处理后变为棕褐色，再加入稀硫酸则棕褐色沉淀消失。

4. 向酸性$K_2Cr_2O_7$溶液中加入H_2O_2，溶液变蓝，过一段时间溶液的蓝色消失。

5. 绿色$CuCl_2 \cdot 2\,H_2O$晶体用煤气灯加热变黑，但蓝色$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$晶体用煤气灯加热变白。

三、简要回答下列各题（60 pts.）

1. 给出原子序数为27和45的元素的元素符号、价电子结构。

2. 分别指出下列化合物所含有的全部化学键类型。

$$O_3，P_2O_5，K_3[Fe(CN)_6]$$

3. 给出下列分子或离子的几何构型和中心原子或离子的杂化类型。

$$SO_2，SOCl_2，NO_2{}^+，Ni(CN)_4{}^{2-}，Ni(NH_3)_6{}^{2+}$$

4. 说明原因：$CuCl_2 \cdot 2\,H_2O$晶体为绿色而$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$晶体为蓝色。

5. 用分子轨道理论比较物质的稳定性：

$$O_2与O_2{}^+，NO与NO^+$$

6. 画出下列配合物所有可能存在的异构体：

$$Ni(en)_2(NH_3)_2，PtCl_2(OH)(NH_3)_3$$

7. 比较各对化合物热稳定性并说明原因：

$$HNO_3与HNO_2，Li_2CO_3与K_2CO_3$$

8. 已知：

$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+} \quad E^{\ominus} = 0.77\ V$

$Fe(OH)_3 + e^- = Fe(OH)_2 + OH^- \quad E^{\ominus} = -0.56\ V$

$Fe(CN)_6{}^{3-} + e^- = Fe(CN)_6{}^{4-} \quad E^{\ominus} = +0.36\ V$

比较：$Fe(OH)_3$和$Fe(OH)_2$溶度积常数大小；$Fe(CN)_6{}^{3-}$和$Fe(CN)_6{}^{4-}$稳定常数大小

四、制备与分离（15 pts.）

1. 用反应方程式（不用配平）表示下列转化过程：

$Cu \longrightarrow CuCl_2 \cdot 2\,H_2O \longrightarrow K_2[Cu(C_2O_4)_2] \cdot 2\,H_2O$

2. 用反应方程式（不用配平）表示：MnO_2为主要原料制备水合晶体$MnSO_4 \cdot 7\,H_2O$

3. 设计方案分离溶液中的：Cr^{3+}、Al^{3+}、Fe^{3+}、Ag^+、Ni^{2+}

五、鉴别与判断（25 pts.）

1. 用二种方法鉴别下列各对物质：

$$SbCl_3和BiCl_3，CuO和MnO_2$$

2. 绿色水合硫酸盐晶体A溶于水后加入适量氨水生成绿色沉淀B。氨水过量时，B溶解生成蓝色溶液C，B不溶于NaOH溶液，但在强碱性条件下与氯水作用生成棕黑色沉淀D。将D与$MnSO_4$混合后加入稀硫酸充分反应，再加入NaOH溶液得到绿色沉淀B和紫色溶液E。请给出A $\sim$ E的化学式。

3. 化合物A为绿色晶体。A溶于水后加入$AgNO_3$溶液生成白色沉淀B，B不溶于HNO_3溶液但溶于NaOH溶液，但溶于氨水。向A的溶液中加入氨水生成灰蓝色沉淀C。C溶于NaOH溶液得绿色溶液D。向溶液D中加入H_2O_2则溶液变黄，说明有溶液E生成。向溶液E中加入$BaCl_2$溶液生成黄色沉淀F。F溶于HNO_3溶液而不溶于NaOH溶液。用稀H_2SO_4处理沉淀F得到白色沉淀和橙色溶液。请给出A $\sim$ F的化学式。

2008无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列化学反应方程式（24 pts.）

1. $Pt + HNO_3 + HCl =$

2. $BiO_3^- + Mn^{2+} + H^+ =$

3. $SO_2Cl_2 + H_2O =$

4. 将H_2通入灼热的WO_3

5. 氢碘酸在常温下被空气中的氧气所氧化

6. Al_2O_3、Cl_2和碳共热

二、合成与制备（22 pts.）

1. 以单质硫和碳酸钠（Na_2CO_3）为原料制备硫代硫酸钠。

2. 试说明工业上以$Ca_3(PO_4)_2$为主要原料制取单质磷的方法。

3. 试说明以软锰矿（MnO_2）为原料生产$KMnO_4$的过程。

三、鉴别与分离（28 pts.）

1. 黄色固体样品，可能是$PbCrO_4$或$BaCrO_4$，试加以鉴别。

2. 白色固体样品，可能是氯化汞或氯化亚汞，试加以鉴别。

3. 一无色溶液，可能是Na_2CO_3或Na_2SiO_3，试加以鉴别。

4. 试设计方案对混合溶液中的离子进行分离：Ag^+、Al^{3+}、Cr^{3+}、Sb^{3+}、K^+

四、简要回答下列问题（42 pts.）

1. 试画图表示链四聚和环四聚磷酸分子内原子间的键联关系，并写出链n聚和环n聚磷酸分子的通式。

2. 试写出一氯·三氨·二水合钴(III)离子的化学式，它有多少种空间异构体？试全部画出。（以$Ma_1b_2c_3$形式表示）

3. 试用价层电子对互斥理论判断下列分子或离子的空间构型，并说明其中心原子的杂化方式：

$$PCl_5，SF_6，H_3O^+，NO_2，SF_4，XeOF_4$$

4. 闪锌矿（ZnS）、辰砂（HgS）在空气中焙烧的主要产物各是什么物质？试分析其不同的原因。

5. 某原电池的一个电极由锌片插到$0.10\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$ $ZnSO_4$溶液中构成；另一个电极由锌片插到混合溶液中构成，该混合溶液中$[Zn(NH_3)_4{}^{2+}] = 0.10\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$；$[NH_3] = 1.0\ \mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$。测得原电池的电动势为0.278 V，试求$Zn(NH_3)_4{}^{2+}$的$K_{稳}$。

6. 副族元素的第一电离能$I_1/\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$数据如下：

Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
659	651	653	717	762	760	737	746	906
Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
640	652	684	702	710	720	804	731	868
Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
659	728	759	756	814	865	864	890	1007

   (a) 试指出影响同族元素第一电离能大小的因素；

   (b) 比较三个过渡系列元素的第一电离能，试指出三者之间的关系，并说明原因。

五、推理判断（34 pts.）

1. 黑色化合物（A）在高温下分解成（B）和（C）。红色物质（B）与稀硫酸反应沉淀出（D），浓缩溶液时析出（E）。红色物质（D）不与稀盐酸反应，但可以与热浓盐酸作用放出气体（F）。蓝色物质（E）加热时可以变成（G），白色物质（G）

与氢氧化钠溶液反应生成蓝色沉淀（H），（H）溶于氨水得深蓝色溶液，说明有（I）生成。物质（D）在无色气体（C）中灼烧生成化合物（A）。使过量气体（F）通过灼热的（A），反应充分时生成（D），若气体不充足时产物中有（B）。试给出（A）、（B）、（C）、（D）、（E）、（F）、（G）、（H）和（I）的化学式。

2. 红色化合物（A）经稀硝酸处理后得黑色沉淀物（B）和无色透明溶液，从该溶液中可以结晶出无色晶体（C）。晶体（C）加热时放出红棕色气体（D）。（B）在酸性介质中与二价锰离子作用，溶液逐渐变为紫红色，说明有化合物（E）生成。若向（C）的水溶液中滴稀盐酸有白色沉淀（F）生成，（F）不溶于氨水；若向（C）的水溶液中滴入碘化钾溶液，则生成黄色沉淀（G）；若向（C）的水溶液中滴入氢氧化钠溶液，有白色沉淀（H）生成，氢氧化钠过量则沉淀消失。试给出（A）、（B）、（C）、（D）、（E）、（F）、（G）和（H）的化学式。

2009无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列反应的方程式（20 pts.）

1. 用氢碘酸溶液处理Fe_2O_3。

2. 向$KMnO_4$溶液中通入过量的SO_2。

3. 用酸性H_2O_2处理MnO_2。

4. 向溴水中通入H_2S。

5. 向$HgCl_2$溶液中滴加$SnCl_2$溶液至过量。

6. 向$CrCl_3$溶液中加入NaOH溶液至过量。

二、解释下列实验现象（28 pts.）

7. 向$Hg(NO_3)_2$溶液中加入NaOH溶液生成黄色沉淀，向$Hg(NO_3)_2$溶液中加入氨水则生成白色沉淀。

8. 将$SnCl_2$溶液倒入大量水中对物质：

9. 向$CuSO_4$溶液中滴加KI溶液，有黄色沉淀生成，再滴加过量$Na_2S_2O_3$溶液，则沉淀先变白而后消失，得到无色溶液。

10. 向$FeSCN^{2+}$溶液中滴加盐酸，红色不消失；向$FeSCN^{2+}$溶液中滴加氢氟酸，则红色消失。

三、简要回答下列各题（52 pts.）

11. 给出原子序数为24、44元素的名称、符号和价层电子排布式。

12. 给出下列分子或离子的几何构型和中心原子的杂化类型

    (1) NO_2

    (2) $SOCl_2$

    (3) XeF_4

    (4) $[PtCl_4]^{2-}$

13. 将$KMnO_4$加入用硫酸酸化的KBr溶液时，$KMnO_4$立即退色；将$KMnO_4$加入用醋酸酸化的KBr溶液时，$KMnO_4$退色很慢。请解释。

14. 请解释：$CuSO_4$为白色，$CuCl_2 \cdot 2\,H_2O$为绿色，$CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$为蓝色。

15. 请解释：NO和B_2为顺磁性物质，NO^+和CO为抗磁性物质。

16. 比较各对化合物热稳定性并说明原因：

    (1) CuO与HgO

    (2) K_2SO_3与K_2SO_4

    (3) K_2CO_3与Li_2CO_3

17. 比较下列各对配合物的稳定性并说明原因：

    (1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$与$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$

    (2) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$与$[Cu(NH_3)_4]^{+}$

    (3) $[Ni(CN)_4]^{2-}$与$[Pt(CN)_4]^{2-}$

    (4) $[Zn(SCN)_4]^{2-}$与$[Hg(SCN)_4]^{2-}$

18. 解释：常温下MnO_2为固体而Mn_2O_7为液体。

四、回答下列各题（50 pts.）

19. 用反应方程式表示下列转化过程：$Fe \longrightarrow FeSO_4 \longrightarrow (NH_4)_2SO_4 \cdot FeSO_4 \cdot 6\,H_2O \longrightarrow K_3[Fe(CN)_6]$

20. 设计方案分离溶液中的Ag^+、Ni^{2+}、Zn^{2+}、Na^+。

21. 用二种方法鉴别下列各对物质：

    (1) Na_2SO_3和Na_2CO_3

(2) Na_2HPO_3和Na_2HPO_4

22. 黄色晶体A溶于稀盐酸后通入SO_2得绿色溶液B，再加入过量KOH溶液得绿色溶液C。溶液C中加H_2O_2得黄色溶液D。A的溶液中加入硝酸铅溶液生成黄色沉淀E。A的溶液中加入硫酸和H_2O_2有蓝色的F生成。溶液B中入Na_2CO_3有沉淀G生成。干燥的G与$KClO_3$和KOH共熔又有A生成。请给出A $\sim$ ceG的化学式。

23. 计算由如下电极组成原电池的电动势。

- 电极A：铜片插入2 $mol \cdot dm^{-3}$ $CuSO_4$和10 $mol \cdot dm^{-3}$氨水的混合溶液；
- 电极B：银-氯化银标准电极；

已知：

$$
\begin{array}{ll}
Cu^{2+} + 2\,e^- = Cu & E^{\ominus} = 0.34\ V \\
Ag^+ + e^- = Ag & E^{\ominus} = 0.80\ V \\
Cu^{2+} + 4\,NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+} & K_{稳} = 10^{12} \\
Ag^+ + Cl^- = AgCl & K_{sp} = 10^{-10}
\end{array}
$$

24. 试解释：键角ClO_2（118°）大于Cl_2O（111°），而键长ClO_2小于Cl_2O。

2010无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列反应的方程式（24 pts.）

1. 在酸性$(NH_4)_2S_2O_8$溶液中加入$MnSO_4$和几滴$AgNO_3$溶液。

2. 将H_2O滴在红磷与I_2的混合物上。

3. 将Cr_2O_3与$KHSO_4$共熔。

4. 用Zn粉还原亚硫酸氢钠。

5. 将Co_2O_3溶于盐酸。

6. 金溶于王水中。

二、合成与制备（18 pts.）

1. 以铬绿（Cr_2O_3）为原料制备重铬酸钾，写出相关的反应方程式。

2. 用方程式表示由Na_2S，Na_2CO_3及SO_2为反应物合成硫代硫酸钠。

3. 以海水为主要原料，使用Cl_2，Na_2CO_3等试剂制备单质溴，写出相关的反应方程式。

三、鉴别与分离（22 pts.）

1. 现有三瓶无色溶液，可能为$AsCl_3$、$SbCl_3$和$BiCl_3$，试加以鉴别。

2. 试用两种方法鉴别下列各物质（1）$NaNO_3$和NH_4NO_3；（2）Fe^{2+}和Fe^{3+}

3. 设计方案将含有Ag^+、Zn^{2+}、Cd^{2+}、Hg_2^{2+}的混合溶液分离。

四、回答下列各题（60 pts.）

1. 试说明H原子中$3s$和$3p$轨道能量相等，而Cl原子中$3s$轨道能量比相应的$3p$轨道能量低。

2. 利用价层电子对互斥理论写出下列分子或离子的几何构型，并指出中心原子的杂化方式。

$$POCl_3，SOCl_2，ICl_2^+，S_2O_3^{2-}，SF_4$$

3. 比较下列各对物质熔沸点高低，并简述理由。

   (1) NH_3 和 PH_3

   (2) $FeCl_3$ 和 $FeCl_2$

   (3) Br_2 和 ICl

4. 预测下列各组配合物稳定性大小，并说明原因。

   (1) $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ 和 $[Co(NH_3)_6]^{2+}$

   (2) HgF_4^{2-}，$HgCl_4^{2-}$，$HgBr_4^{2-}$，HgI_4^{2-}

5. 试解释下列现象：

   (1) 浓H_2SO_4和浓$HClO_4$具有较强的氧化性，而稀H_2SO_4和稀$HClO_4$不具有氧化性。

   (2) 向$MnSO_4$溶液中滴加NaOH溶液生成白色沉淀，沉淀暴露在空气中逐渐变为棕黑色，将棕黑色沉淀用酸性H_2O_2溶液处理，沉淀消失，得到无色溶液。

6. 试说明为什么氟的电子亲和能比氯低，但F_2却比Cl_2活泼。

7. 根据下列数据：

$$E^{\ominus}(Ag^+/Cu^+) = 0.799\,V, \quad E^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu^+) = 0.153\,V,$$
$$K_{SP}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}, \quad K_{SP}(CuCl) = 1.2 \times 10^{-6}$$

   计算电池反应 $Ag + Cu^{2+} + 2\,Cl^- \rightleftharpoons CuCl + AgCl$ 的电动势 $E^{\ominus}$。

8. 根据晶体场理论说明下列配合物的d电子排布并计算晶体场稳定化能。已知：

	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$	$[Fe(H_2O)_6]^{3+}$
Δ/cm^{-1}	22000	23000
P/cm^{-1}	30000	13700

四、推理判断（26 pts.）

1. 在一种含有配离子A的溶液中，加入稀硝酸，有刺激性气体B、黄色沉淀C和黑色沉淀H产生。气体B能使$KMnO_4$溶液褪色。若通氯气于溶液A中，得到白色沉淀I和含有D的溶液。D与$BaCl_2$作用，有不溶于酸的白色沉淀E产生。若在溶液A中加入KI溶液，产生黄色沉淀F，再加入NaCN溶液，黄色沉淀F溶解，形成无色溶液G。向G中通入H_2S气体，得到黑色沉淀H。根据上述实验结果，试确定A、B、C、D、E、F、G、H及I各为何物。并写出由A生成B、C、H及由A生成D和I的化学反应方程式。

2. 白色晶体A与氢氧化钠固体共热得无色气体B和白色固体C。将气体B与黑色氧化物D共热得到红色金属单质E和化学性质不活泼的无色气体F，将气体B通入氯化汞溶液有白色沉淀G生成。将C加入酸化后的碘化钾溶液中，则溶液变黄，说明有H生成。将C加入酸性高锰酸钾溶液中，则溶液的紫色褪去，C被氧化成化合物I。加热分解白色晶体A生成无色气体F和水。试给出A、B、C、D、E、F、G、H和I的化学式，并写出由B生成G及由C生成I的化学反应方程式。

2011无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列反应的方程式（24 pts.）

1. $(NH_4)_2Cr_2O_7$受热分解。

2. 将$KMnO_4$和浓HCl混合。

3. 用NH_2OH还原AgBr。

4. 向$SnCl_2$溶液中加入$FeCl_3$溶液。

5. 金属铜溶于氰化钠的水溶液中。

6. 硝酸银溶液中滴加少量的硫代硫酸钠溶液。

二、解释下列实验现象（20 pts.）

1. 在煤气灯上加热KNO_3晶体时没有棕色气体生成，若KNO_3晶体中混有$MgSO_4$时则有棕色气体生成。

2. 向$K_2Cr_2O_7$溶液中加入$AgNO_3$溶液，有砖红色沉淀生成；若再加入NaCl溶液并煮沸，沉淀变成白色。

3. 将$MnSO_4$、$(NH_4)_2S_2O_8$和H_2SO_4溶液混合后水浴加热，有棕褐色沉淀生成；若加入少量$AgNO_3$溶液，棕褐色沉淀很快消失，溶液变红。

4. 有人做实验时，发现SnS能被Na_2S溶解，分析可能原因并设计实验加以证明。

三、回答下列各题（56 pts.）

1. 写出具有下列电子构型的元素的名称、符号在周期表中的位置:

(1) $3d^7 4s^2$

(2) $4d^4 5s^1$

(3) $5s^2 5p^1$

(4) $5d^9 6s^1$

2. 给出下列分子或离子的几何构型并指出中心原子的杂化方式。

(1) $COCl_2$

(2) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

(3) ICl_3

(4) XeF_2

(5) $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$

3. 写出N_2，N_2^+，O_2，O_2^+的分子轨道式，计算键级；并比较N_2和N_2^+；O_2和O_2^+的稳定性。

4. 比较下列各组配位化合物的稳定性，并说明原因。

(1) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$与$[Cu(en)_2]^{2+}$

(2) $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$与$[Ag(NH_3)_2]^+$

(3) $[Fe(CN)_6]^{4-}$与$[Fe(CN)_6]^{3-}$

(4) $[Cu(NH_3)_2]^+$与$[Ag(NH_3)_2]^+$

5. 已知的热分解温度数据如下：

$MgSO_4$	895°C	$CaSO_4$	1149°C	$SrSO_4$	1374°C
		$CdSO_4$	826°C	$MnSO_4$	755°C
				$Mn_2(SO_4)_3$	200°C

(1) 试分析影响硫酸盐热分解温度的因素；

(2) 与硫酸盐相比，碳酸盐和硅酸盐的热稳定性如何，为什么？

6. 比较HClO、$HClO_3$、$HClO_4$酸性及氧化性强弱，说明原因。

7. 已知Co^{3+}的$P = 17800\,cm^{-1}$。Co^{3+}与下列配体形成配离子的Δ_0为

	F^-	H_2O	NH_3
Δ_0/cm^{-1}	13000	18660	23000

(1) Co^{3+}与这些配体形成的配位化合物中d电子的排布情况如何，是高自旋还是低自旋？

(2) 计算这些配位化合物的CFSE。

8. 已知：$E^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.77V$，$E^{\ominus}\left([Fe(SCN)_5]^{2-}/Fe^{2+}\right) = 0.39V$ 求反应$Fe^{3+} + 5\,SCN^- = [Fe(SCN)_5]^{2-}$的平衡常数$K^{\ominus}$

四、制备与分离（20 pts.）

1. 用反应方程式表示下列转化过程：$Co \longrightarrow CoSO_4 \cdot 7\,H_2O \longrightarrow CoCl \cdot 6\,H_2O \longrightarrow [Co(NH_3)_6]Cl_3$

2. 以软锰矿（MnO_2）为原料制备高锰酸钾，写出相关的实验步骤和各步反应方程式。

3. 设计方案分离含有Ag^+、Al^{3+}、Co^{2+}、Cr^{3+}、Fe^{3+}的混合溶液。

五、鉴别与推断（30 pts.）

1. PbO_4中的Pb有两种不同的价态，设计实验加以验证。

2. 现有下列六种磷的含氧酸盐固体。 $Na_4P_2O_7$、$NaPO_3$、Na_2HPO_4、NaH_2PO_4、NaH_2PO_2、NaH_2PO_3 请加以鉴定，写出相关的反应式。

3. 有一固体混合物可能含有$FeCl_3$、$NaNO_2$、$Ca(OH)_2$、$AgNO_3$、$CuCl_2$、NaF、NH_4Cl七种物质中的若干种。若将此混合物加水后，可得白色沉淀和无色溶液，在此无色溶液中加入KSCN没有变化；无色溶液可使酸化后$KMnO_4$溶液紫色褪去；将无色溶液加热有气体放出。另外，白色沉淀可溶于$NH_3 \cdot H_2O$中。试根据上述现象，判断在混合物中，哪些物质肯定存在？哪些肯定不存在？哪些可能存在？简述理由，并用方程式表示。

4. 将紫色晶体A和蓝绿色晶体B混合后溶于稀H_2SO_4中，向其中加KOH溶液得深棕色混合沉淀C；向C中加稀H_2SO_4，沉淀部分溶解得黄棕色溶液D；向D中加过量NH_4F溶液得无色溶液E。将不于稀H_2SO_4的沉淀与KOH，$KClO_3$固体共熔得绿色物质F；将F溶于水通入Cl_2，蒸发结晶又得化合物A 试给出A、B、C、D、E、F的化学式，并写出生成E及生成F的化学反应方程式。

2012无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列反应的方程式（24 pts.）

1. 向酸性的KI溶液中通入O_3。

2. 将PbO_2溶于HCl溶液中。

3. 向$CuSO_4$溶液中滴加KCN溶液。

4. 向次磷酸溶液中滴加硝酸银溶液。

5. $MnSO_4$溶液与$NaBiO_3$混合后加入稀硫酸。

6. 向$NiCl_2$溶液中加入NaOH溶液和溴水。

二、解释下列实验事实（16 pts.）

1. 制备少量NO_2时，使用$Pb(NO_3)_2$热分解而不使用$NaNO_3$。

2. 向$FeSO_4$溶液中加入碘水，碘水不褪色；再加入NH_4F溶液，则碘水褪色。

3. 将SO_2通入稀的品红溶液，溶液的红色消失；过一段时间后，溶液的红色又逐渐恢复。

4. 向$NiSO_4$溶液中滴加NaOH溶液生成绿色沉淀，再加入H_2O_2溶液沉淀不变色；但用氯水代替H_2O_2溶液则沉淀变色。

三、回答下列各题（54 pts.）

1. 写出元素Cr、Pt的电子结构式，并用四个量子数表示出这两种元素价层所有电子的运动状态。

2. 已知

	NaCl	MgO	Al_2O_3
熔点/°C	801	2806	2054

试说明为什么MgO的熔点既比NaCl的高，又比Al_2O_3的高？

3. 比较下列各组离子或化合物的稳定性，并说明原因。

   (1) $NaHCO_3$与Na_2CO_3

   (2) $CaSO_4$与$ZnSO_4$

   (3) $[Fe(CN)_6]^{4-}$与$[Fe(CN)_6]^{3-}$

   (4) $[CuCl_3]^-$与$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

4. 为什么NH_3对于氢离子的配位能力比PH_3强，而PH_3对于过渡金属离子的配位能力比NH_3强？

5. 试写出VA族元素三氯化物的水解反应方程式，并简要总结反应规律。

6. 为什么$[CoCl_4]^{2-}$和$[NiCl_4]^{2-}$为四面体结构，而$[CuCl_4]^{2-}$和$[PtCl_4]^{2-}$却为正方形结构？

7. 命名下列配位化合物，指出中心离子的杂化类型，并画出配位单元可能存在的几何异构体。

   (1) $[Pt(NH_3)_2Cl_2(OH)_2]$

   (2) $[Co(NH_3)(en)Cl_3]$

8. 通过计算说明Cu^+在氨水中能否稳定存在？已知：

$$E^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V, \quad E^{\ominus}(Cu^{+}/Cu) = 0.52V,$$
$$\lg K^{\ominus}_{稳[Cu(NH_3)_4^{2+}]} = 13.32, \quad \lg K^{\ominus}_{稳[Cu(NH_3)_2{}^{+}]} = 10.86$$

四、制备与分离（26 pts.）

1. 用方程式表示以NH_4HSO_4为原料，利用电解-水解法制备H_2O_2的过程。

2. 工业上使用KCl为原料制备$KClO_3$。写出相关的反应方程式。

3. 工业碘中常含有ICl或IBr，如何分离提纯？写出相关反应方程式。

4. 设计方案分离含有Ag^+、Cu^{2+}、Zn^{2+}、Cd^{2+}、Hg^{2+}的混合溶液。

五、推断（30 pts.）

1. 灰黑色化合物A溶于浓盐酸形成粉红色溶液，放出气体B，从溶液中析出粉红色物质C，C受热脱水转化为蓝色物质D。将C的浓溶液用醋酸酸化并加入亚硝酸钾，则析出黄色沉淀E。在C的溶液中加入氯化铵、浓氨水、过氧化氢，加热反应，冷却后析出橙黄色晶体F。D加到氨水中，生成粉红色沉淀G，当通入气体B时，G转化为黑色沉淀H。H在盐酸中与氧化亚锡作用生成C的粉红色溶液。试给出A、B、C、D、E、F、G和H的化学式，并完成各步的化学反应方程式。

2. 白色固体A与水混合后生成白色沉淀B。B溶于HCl中得无色溶液C。向C中加入NaOH溶液有白色沉淀D生成，NaOH溶液过量则D溶解得到无色溶液E。B溶于HCl后缓慢滴加到$HgCl_2$溶液中先有白色沉淀E生成，而后白色沉淀逐渐变灰，最后转化为黑色沉淀G。B溶于稀HNO_3后加入$AgNO_3$溶液得到白色沉淀H。H溶于氨水得无色溶液，加HNO_3酸化又产生白色沉淀H。试给出A、B、C、D、E、F、G和H所代表的物质的化学式。写出相关的反应方程式。

3. 化合物A是一种黑色固体，它不溶于水，也不溶于稀HAc及稀碱溶液，而易溶于热HCl中，生成一种绿色的溶液B；如溶液B与铜丝一起煮，即逐渐变为土黄色溶液C；溶液C若用大量水稀释时会生成白色沉淀D；D可溶于氨溶液中生成无色溶液E；E暴露于空气中则迅速变成深蓝色溶液F；往F中加入过量KCN时蓝色消失，生成溶液G；往G中加入锌粒，则生成红色沉淀H；H不溶于酸和稀碱中，但可溶于稀HNO_3中生成浅蓝色溶液I；往I中慢慢加入NaOH溶液则生成天蓝色沉淀J，如将J过滤取出后强热又生成原来的化合物A。问A、B、C、D、E、F、G、H、I、J各为何物？

2013无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列反应方程式(15 pts.)

1. 无氧条件下用Zn粉还原亚硫酸氢钠溶液。

2. 将CO通入CuCl的酸性溶液中。

3. 铜溶于氰化钠溶液。

4. 向盛有$HgCl_2$溶液的试管中滴加$SnCl_2$溶液。

5. 单质硅溶于氢氧化钠的浓溶液。

二、回答下列各题(83 pts.)

1. 卤素分子F_2、Cl_2、Br_2、I_2的解离能分别为155、240、190、149 $kJ \cdot mol^{-1}$，简要说明为什么F_2的解离能小于Cl_2、Br_2、而和I_2相近。

2. 画出OF分子轨道图，分别写出OF、OF^+、OF^-的分子轨道排布式，并比较各物质的稳定性。

3. 解释下列实验现象，并简要说明原因。

   (1) 稀释$CuCl_2$浓溶液时，溶液的颜色依次是:黄色，黄绿，绿色，蓝绿，蓝色。

   (2) 硼砂与$CoCl_2$共熔得到蓝色产物，硼砂与$CrCl_3$共熔得到绿色产物。

   (3) 向$CoCl_2$溶液中加稀KSCN溶液，溶液不变蓝;再加入乙醚则有机层变蓝。

   (4) 向K_2MnO_4溶液中缓慢通入NO_2，先有棕黑色沉淀生成，NO_2过量则沉淀消失得到无色溶液。

4. 写出原子序数为31、44和54的元素符号、名称和价层电子的构型。

5. 简述OSF_2、$OSCl_2$和$OSBr_2$分子中S−O键强度的变化规律，并解释原因。

6. Co^{3+}和Fe^{3+}的电荷相同，半径也相近(分别为63 pm和64 pm)，为什么Co^{3+}配位化合物比Fe^{3+}配位化合物稳定?

7. 用两种方法鉴别下列各对物质。

   (1) MnO_2和CuO

   (2) Na_3PO_4和$NaAsO_4$

8. 指出下列配离子中心的杂化类型、几何构型和磁矩。

   (1) $[Pt(CN)_4]^{2-}$

   (2) $[Mn(CN)_6]^{4-}$

   (3) $Fe(CO)_5$

   (4) $[Co(SCN)_4]^{2-}$

9. 在酸性溶液中，$KBrO_3$能把KI氧化成I_2和KIO_3，本身可被还原为Br_2、Br^-；而KIO_3和KBr反应生成I_2和Br_2，KIO_3和KI反应生成I_2，现于酸性溶液中混合等物质的量的$KBrO_3$和KI，生成哪些氧化还原产物。它们的物质的量的比是多少?

10. 已知Tl的元素电势图 $E^{\ominus}/\mathrm{V}$ $\quad Tl^{3+} \xrightarrow{+1.25} Tl^{+} \xrightarrow{-0.3363} Tl$

    氧化还原反应: $2\,Tl + Tl^{3+} = 3\,Tl^{+}$，能够设计成几个原电池?写出电极反应和电池符号，计算各原电池的电动势$E^{\ominus}$。

三、制备与分离（28 pts.）

1. 说明工业上以$Ca_3(PO_4)_2$为原料制取单质磷的方法。

2. 以铬绿(Cr_2O_3)为原料制备重铬酸钾，写出相关的反应方程式。

3. 如何除去KCl溶液中含有的少量的K_2SO_4杂质?写出相关反应方程式。

4. 设计方案将混合溶液中的Al^{3+}、Zn^{2+}、Fe^{3+}、Ni^{2+}、Cu^{2+}分离。

四、推断（24 pts.）

1. 白色晶体A加热后有红棕色气体B生成，向A的水溶液中加入盐酸有白色沉淀C生成，盐酸过量时沉淀C溶解得到D。若向A的水溶液中加入KI溶液，则有黄色沉

淀E生成。向A的水溶液中滴加NaOH溶液有白色沉淀F生成，NaOH过量则沉淀F溶解。将气体B通入水中生成G，并放出无色气体H。沉淀F溶于适量G中形成的溶液结晶后可以得到A。请给出A、B、C、D、E、F、G和H的化学式，并用化学反应方程式表示各过程。

2. 绿色水合盐A在一定温度下脱水得到白色固体B。B在更高的温度下分解生成红棕色固体C和气体D，气体D能使$KMnO_4$溶液褪色。C溶于盐酸后加入KSCN溶液得红色溶液E。向溶液E中加入NaOH溶液生成棕色沉淀F。F溶于KHC_2O_4溶液得到黄色溶液，经蒸发、浓缩后冷却，析出绿色水合晶体G。F溶于$KHSO_3$溶液后，将溶液浓缩则有A析出。请给出A、B、C、D、E、F、G的化学式及相关反应的化学方程式。

3. 化合物A为白色固体，不溶于水。A受热剧烈分解，生成固体B和气体C。固体B不溶于水或盐酸，但溶于热的稀硝酸得到无色溶液D和无色气体E。E在空气中变棕色。向溶液D中加入盐酸时得到白色沉淀F。气体C与普通试剂不起反应，但与热的金属镁作用生成白色固体G。G与水作用得白色沉淀H及气体I。I能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。H可溶于稀硫酸得到溶液J。化合物A以H_2S溶液处理时得黑色沉淀K、无色溶液L和气体C。过滤后，固体K溶于浓硝酸得气体E、黄色沉淀M和溶液D。用NaOH溶液处理滤液L又得气体I。问A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M各为何物，写出由B生成D和E，及由A生成K、L和C的反应方程式？

2014无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、写出下列反应的化学方程式，并叙述实验现象（25 pts.）

1. 向$Hg(NO_3)_2$溶液中缓慢滴加KI溶液至过量。

2. 使砷化氢通过一玻璃管，并在玻璃管的入口处加热。

3. 向$NiSO_4$溶液中加入过量NaOH，充分反应后滴加氯水。

4. 向$AgNO_3$溶液中滴加$Na_2S_2O_3$溶液直至过量，再用盐酸酸化。

5. 在重铬酸钾$K_2Cr_2O_7$的酸性溶液中加入戊醇，再加入少量H_2O_2后充分振荡。

二、回答下列问题（70 pts.）

1. 给出具有下列电子构型的元素的名称、符号、在周期表中的位置：

   (1) $3d^5 4s^2$

   (2) $4d^7 5s^1$

   (3) $5s^2 5p^1$

   (4) $5d^{10} 6s^2$

   (5) $4s^2 4p^4$

2. 指出下列分子或离子的几何构型和中心的杂化方式。

   (1) H_3PO_2

   (2) $XeOF_4$

   (3) $Fe(CO)_5$

(4) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

(5) BrF_3

3. 指出元素C，N，O，P和S中，第一电离能最大和最小的元素及第一电子亲合能最大和最小的元素，并简述理由。

4. 判断离子：H^-、H_2^+、H_2^-、H_2^{2-}哪些可以存在？哪些不能存在？并说明理由。

5. 比较N的四种氢化物：HN_3、NH_3、NH_2OH和N_2H_4的碱性强弱，并解释原因。

6. 试画图表示：焦硅酸根$Si_2O_7^{4-}$，链三聚硅酸根和环六聚硅酸根分子内原子间的键联关系。写出链n聚和环n聚硅酸根的化学式。

7. 讨论下列卤化物的熔点变化规律，并说明原因。

	TiF_4	$TiCl_4$	$TiBr_4$	TiI_4
熔点	284°C	−24°C	38°C	150°C

8. 用两种方法鉴别下列各对物质。

(1) $SbCl_3$和$BiCl_3$

(2) Na_2SO_4和Na_2SO_3

9. 比较下列物质的稳定性，简要说明理由。

(1) Na_2CO_3，$MgCO_3$，K_2CO_3，$MnCO_3$

(2) HgF_4^{2-}，$HgCl_4^{2-}$，$HgBr_4^{2-}$，HgI_4^{2-}

10. 分别用价键理论和晶体场理论讨论$[CuCl_4]^{2-}$的正方形构型。

11. 计算八面体强场中d^7组态和四面体弱场d^8组态的CFSE，用简图表示d电子在晶体场中的排布情况。

12. 已知：

$$Cu^+ + e^- = Cu \qquad E^\ominus = 0.52V$$
$$Cu(NH_3)_2^+ + e^- = 2\,NH_3 + Cu \qquad E^\ominus = -0.10V$$

设计原电池反应，计算298K时$Cu(NH_3)_2^+$的稳定常数。

三、制备与分离（25 pts.）

1. 智利硝石中的碘酸钠是重要的碘资源，试叙述以此为原料提取单质碘的方法。

2. 1986年美国化学家克里斯特（Christe）使用$KMnO_4$，HF，KF，H_2O_2和$SbCl_5$为原料，用化学法制得单质F_2。试用反应方程式表示各步反应过程。

3. 四瓶标签已经脱落的白色固体试剂：磷酸氢二钠、亚磷酸钠、偏磷酸钠、焦磷酸钠，试通过实验加以鉴别。写出简单步骤、实验现象和反应方程式。

4. 设计方案分离混合溶液中的离子。

   (1) Ag^+、Mn^{2+}、Fe^{3+}、Ni^{2+}、Co^{2+}

   (2) Sn^{2+}、Cu^{2+}、Al^{3+}、Zn^{2+}

四、推断（30 pts.）

1. 化合物A与水作用生成白色沉淀B。用NaClO处理B，得到土黄色沉淀C。将C与少量酸性$MnSO_4$溶液混合，C溶液，溶液变为红色。用煤气灯加热A得到黄色固体D和棕色气体E。将气体E通过NaOH溶液后，气体体积仅剩约20%，将A与$SnCl_2$混合后加入NaOH溶液，生成黑色沉淀F。试确定字母A，B，C，D，E，F所代表物质的化学式，给出相关各步骤的化学反应方程式。

2. 有一固体混合物可能含有$FeCl_3$，$NaNO_2$，$Ca(OH)_2$，$AgNO_3$，$CuCl_2$，NaF，NH_4Cl七种物质中的若干种。若将此混合物加水后，可得白色沉淀和无色溶液，在此无色溶液中加入KSCN没有变化，无色溶液可使酸化后$KMnO_4$溶液紫色褪去；将无色溶液加热有气体放出。另外，白色沉淀可溶于$NH_3 \cdot H_2O$中。试根据上述现象，判断在混合物中，哪些物质肯定存在？哪些肯定不存在？哪些可能存在？简述理由，并用方程式表示。

3. 绿色化合物A溶于水，通入SO_2至溶液为中性，得到近无色的溶液B和黑色沉淀C，继续通入SO_2则沉淀C逐渐溶直至全部消失，用稀H_2SO_4处理A则得到D的紫色溶液和沉淀C，再加入过量的H_2O_2则沉淀溶解形成溶液B。将D的溶液用HNO_3酸化后加入$Cr(NO_3)_3$，得到橙色溶液E，向E中加入NaOH，则溶液变为黄色，同时有白色沉淀F生成。D与冷浓硫酸作用，可得绿色油状化合物G，G不稳定，易发生爆炸分解生成C和无色气体H。试给出A，B，C，D，E，F，G和H的化学式，并完成各步的化学反应方程式。

2015无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列化学反应方程式：（15 pts.）

1. $(NH_4)_2Cr_2O_7$受热分解。

2. 白磷与氢氧化钠溶液作用。

3. 向$FeCl_3$溶液中通入H_2S。

4. 将次氯酸钠的碱性溶液滴入到硝酸铅溶液中。

5. 将SeO_2溶于水，然后通入SO_2气体。

二、解释下列现象，写出必要的反应方程式。（25 pts.）

1. 打开盛装$TiCl_4$试剂的玻璃瓶时会冒白烟。

2. Fe^{3+}离子可以被I^-离子还原为Fe^{2+}离子，并生成单质I_2，但在Fe^{3+}离子溶液中先加入一定量氟化物，再加入I^-离子，则不会有I_2生成。

3. 将SO_2通入到$CuSO_4$和NaCl的浓的混合溶液中，有白色沉淀生成。

4. 向酸性$Cr_2O_7{}^{2-}$溶液中加入金属锌，溶液的颜色由橙色变为绿色，继而变成蓝色，放置后又变回绿色。

5. 将少量酸性$MnSO_4$溶液与$(NH_4)_2S_2O_8$溶液混合后水浴加热，很快生成棕黑色沉淀；但在加热前加入几滴$AgNO_3$溶液，混合溶液逐渐变红。

三、回答下列问题（70 pts.）

1. 写出下列所有元素的元素符号和名称：

(1) 具有价电子构型为$(n-1)d^{10}ns^1$的所有元素；

(2) $4p$轨道上含有单电子的所有元素。

2. 比较大小，并简要说明理由。

(1) 键角：NO_2^+，NO_2^-，NO_3^-

(2) 稳定性：OF，OF^+，OF^-

3. 试比较NH_3，三甲胺$N(CH_3)_3$，三甲硅胺$N(SiH_3)_3$的分子结构哪一个明显不同，为什么？

4. 已知I_3^-和N_3^-均具有直线形结构，试用杂化轨道理论说明两者的杂化方式及成键情况。

5. 比较氯的四种含氧酸：HClO，$HClO_2$，$HClO_3$和$HClO_4$的酸性强弱，并解释原因。

6. 将NH_3和AsH_3分别通入$AgNO_3$溶液中时，现象及产物是否相同？为什么？写出反应方程式。

7. 试说明下列问题中加（浓）盐酸的作用是什么？写出相关的反应方程式。

(1) Na_3AsO_4与KI溶液反应。

(2) 单质金与浓硝酸反应。

(3) 配置$SnCl_2$溶液。

8. 为什么$K_4[Fe(CN)_6]\cdot 3\,H_2O$可由$FeSO_4$溶液与KCN直接混合来制备，而$K_3[Fe(CN)_6]$却不能由$FeCl_3$溶液与KCN直接混合来制备？如何制备赤血盐？

9. 比较下列配位化合物的稳定性，简要说明理由。

(1) $[HgI_4]^{2-}$ 与 $[HgCl_4]^{2-}$

(2) $[Cu(en)_2]^{2+}$ 与 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$

(3) $[Hg(CN)_4]^{2-}$ 与 $[Cd(CN)_4]^{2-}$

(4) $[Ag(NH_3)_2]^+$ 与 $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$

10. 测得电池：

$Pb(s)|Pb^{2+}(10^{-3}\,mol\cdot dm^{-3})\parallel VO^{2+}(10^{-3}\,mol\cdot dm^{-3})|$
$V^{3+}(10^{-5}\,mol\cdot dm^{-3})$，$H^+(10^{-3}\,mol\cdot dm^{-3})|Pt(s)$

的电动势为+0.67V。计算：

(1) 电对VO^{2+}/V^{3+}的$E^{\ominus}$；

(2) 298K时，反应$Pb(s)+2\,VO^{2+}+4\,H^{+}=Pb^{2+}+2\,V^{3+}+2\,H_2O$的平衡常数$K^{\ominus}$。

（已知：$E^{\ominus}(Pb^{2+}/Pb)=-0.126V$）

四、分离、鉴别与制备（20 pts.）

1. 以Na_2S、Na_2CO_3和SO_2为原料制备硫代硫酸钠。

2. CuCl，AgCl，Hg_2Cl_2均为难溶于水的白色粉末，试区别这三种物质。

3. 有一黄色固体，可能是$PbCrO_4$或$BaCrO_4$，试加以鉴别。

4. 设计方案分离混合溶液中的离子：Fe^{3+}、Al^{3+}、Zn^{2+}、Ag^{+}

五、推断（20 pts.）

1. 某蓝色固体A易分解为无色气体B和红棕色气体C。气体B高温显顺磁性，低温显逆磁性。它在常温下易在空气中变为红棕色气体C。气体B、C均有很高的毒性。除去B的简便方法是用硫酸亚铁溶液吸收，这是因为能生成配合物D的缘故。C被NH_3在一定温度下经催化还原为无毒的气体E。A溶于水变成天蓝色无机酸F，F易歧化为G酸和气体B；B和氯气以2 : 1（摩尔比）直接作用，生成橙色气体H；无机酸F与尿素快速反应，生成气体E和气体I；气体C易聚合得无色化合物J。金属铜可溶解在J中。根据以上实验现象，指出A $\rightarrow$ J所代表的物质的化学式，给出相关各步的化学反应方程式。

2. 有一固体混合物可能含有$AlCl_3$，$KMnO_4$，K_2SO_4，$AgNO_3$，CuS和$ZnCl_2$中的一种或几种。将此混合物置于水中，并用少量盐酸酸化，得白色沉淀物A和无色溶液B。白色沉淀A可溶于氨水中。将滤液B分成两份，一份中加入少量NaOH溶液，有白色沉淀产生，再加入过量NaOH溶液则白色沉淀溶解。另一份中加入少量氨水，也产生白色沉淀，当加入过量氨水时，白色沉淀溶解。试根据上述现象，判断在混合物中，哪些物质肯定存在？哪些肯定不存在？哪些可能存在？简述理由，并用方程式表示。

2016无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、完成并配平下列反应方程式（15 pts.）

1. 向热水中加入过氧化钠。

2. B_2O_3与CuO共熔。

3. 将单质Si加入到浓NaOH溶液中。

4. NH_4NO_3于200°C时受热分解。

5. 常温下向浓硫酸中通入适量H_2S。

二、解释下列实验事实，需给出相应的方程式（25 pts.）

1. 向Fe^{3+}溶液中加入KSCN生成血红色物质，但再向其中滴加Sn^{2+}溶液，则颜色消失。

2. 向黄色铬酸钾溶液中加入酸，则溶液转变为橙色。

3. 氢氟酸溶液不可以使用玻璃瓶存储而氢氧化钠溶液不可以使用磨口玻璃瓶存储。

4. 向淀粉KI溶液中加入NaClO溶液，溶液变成蓝色；再向溶液中滴加足够的Na_2SO_3溶液后，蓝色消失。

5. 向Na_3PO_4溶液中加入$AgNO_3$溶液后，生成黄色沉淀；而向$NaPO_3$溶液中加入$AgNO_3$溶液后，生成白色沉淀。

三、回答下列各题（70 pts.）

1. 说明F_2、Cl_2、Br_2、I_2的存在状态及颜色，并解释颜色成因。

2. 写出CO，N_2，O_2，F_2的分子轨道式及键级，并结合价键理论说明为什么CO比N_2活泼。

3. 常温下BH_3通常不能以单体的形式存在，而以二聚的B_2H_6形式存在。而BF_3则能够以单体的形式存在。

4. 试比较下列配合物的稳定性，并说明原因。

   (a) ${NiCl_4}^{2-}$ 与 ${PtCl_4}^{2-}$

   (b) ${Cu(NH_3)_4}^{2+}$ 与 ${Zn(NH_3)_4}^{2+}$

5. 分别利用PbO_2，$NaBiO_3$与Mn^{2+}溶液反应，在酸性条件下，产物各为什么？写出相应方程式。

6. NaClO，SO_2，$(NH_4)_2S_2O_8$均可使品红褪色，请分析原因。

7. 分析${CO_3}^{2-}$，O_3，${NO_3}^-$的杂化方式及形成的共轭π键。

8. 试说明Ti、Zr、Hf中哪两种元素化学性质更接近。

9. 分析说明NH_3，N_2H_4，NH_2OH，N_3H的酸碱变化规律。

10. O和F的电子亲和能小于S和Cl。

11. 请比较Na_2CO_3和$NaHCO_3$的热稳定性及AgF与AgI的溶解性。

12. 在298K时，测得原电池：

$$(-)\mathrm{Cu(s)|Cu^{2+}(1.0\times10^{-2}mol\cdot dm^{-3})\parallel Fe^{3+}(c^{\theta})|Fe^{2+}(c^{\theta})|Pt(^{+})}$$

   的电动势为 $E=0.49\mathrm{V}$ （$E^{\ominus}(\mathrm{Fe^{3+}/Fe^{2+}})=0.77\mathrm{V}$）。

   (1) 求解该原电池的标电动势 $E^{\ominus}$。

   (2) 写出该原电池的电极反应，并计算其平衡常数 $K^{\ominus}$。

四、分离、鉴别与制备（20 pts.）

1. 以SiO_2，C，Cl_2和H_2为原料制备高纯硅。

2. $AgNO_3$，$Zn(NO_3)_2$和$Mg(NO_3)_2$溶液均为无色溶液，如何用最简单的方法来识别，请写出鉴别的反应式。

3. 有五种沉淀：$Pb(OH)_2$、Ag_2CrO_4、AgCl、$BaSO_4$、$BaCO_3$，分别装在没有标签的五个试剂瓶中，如何用最简单的方法来辨认。

4. 设计方案将某混合溶液中的Al^{3+}、Cr^{3+}、Cu^{2+}、Zn^{2+}、Fe^{3+}分离。

五、推断（20 pts.）

1. 化合物A为可溶于水的白色固体，将A加热后可以生成白色固体B和刺激性气体C。C通入水中生成溶液D；D中通入H_2S气体后生成淡黄色沉淀E，固体E加入到沸腾的Na_2SO_3溶液中生成无色溶液F，F溶液可以溶解AgBr粉末。固体B溶于热HCl溶液可以生成G。G与适量NaOH溶液作用产生沉淀现象。加入过量NaOH溶液后沉淀消失，若G与NH_4HS溶液作用，则生成白色沉淀H。在空气中灼烧H，会变成原来的白色固体B和C。若用稀HCl溶液与化合物A作用，则生成溶液G和气体C。试判断各字母所代表的物质，并写出相关的化学反应方程式。

2. 化合物A为白色固体，加热A分解为固体B和气体混合物C，固体B溶于HNO_3，将C通过冰盐水冷却管，可得到无色液体D和气体E。向热的A溶液中滴加硫代乙酰氨（CH_3CSNH_2）溶液后生成黑色沉淀F，沉淀F与适合浓度的HCl稀溶液反应可使沉淀变白；A的溶液中加入KI溶液得金黄色沉淀G，G溶于热水。D加热变为红棕色气体H。E与Hg（汞）加热燃烧可得I，I与573K下加热后又可分解生成E和Hg（汞）。试判断各字母所代表的物质，并写出相关的化学反应方程式。

2017无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、选择题（20 pts.）

1. 下列各对元素中，性质最相似的是

A. V和Ta　B. Hf和Zr　C. Se和Te　D. Fe和Ni

2. 下列氧化还原电对的电极电势值不随pH值变化的是

A. MnO_4^-/Mn^{2+}　B. H_2O_2/H_2O　C. O_2/H_2O_2　D. $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$

3. 外围电子构型为$4f^75d^16s^2$的元素在周期表中的位置是

A. 第四周期VIIB族　B. 第五周期IIIB族　C. 第六周期IIIB族　D. 第六周期VIB族

4. 在金属晶体的面心立方密堆积结构中，金属原子的配位数为

A. 4　B. 6　C. 8　D. 12

5. 已知某金属离子配合物的磁矩为4.90 B.M.，而同一氧化态的该金属离子形成的另一配合物，其磁矩为零，则此金属离子可能为

A. Cr(III)　B. Mn(II)　C. Fe(II)　D. Mn(III)

6. 下列各组硫化物中，颜色基本相同的是

A. PbS,Bi_2S_3,CuS　B. Ag_2S,HgS,SnS_2　C. CdS,As_2S_3,SnS　D. ZnS,MnS,Sb_2S_3

7. 下列羰基化合物中，不符合EAN规则的是

A. $[Fe(CO)_5]$　B. $[Co_2(CO)_8]$　C. $[Co(CO)_4]$　D. $[Ni(CO)_4]$

8. 下列物质中，可定量吸收CO气体的是

A. $PdCl_2$溶液　　B. 石灰　　C. $KMnO_4$溶液　　D. Fe_2O_3

9. 下列氧化物与浓盐酸反应有氯气放出的是

A. Fe_2O_3　　B. V_2O_5　　C. TiO_2　　D. SnO_2

10. 下列各组元素中，原子的第一电离能递增顺序正确的是

A. $Na < Mg < Al$　B. $He < Ne < Ar$　C. $Si < P < As$　D. $B < C < N$

二、解下列实验现象，写相关的反应方程式（30 pts.）

1. 分别向$FeCl_2$和$NaHCO_3$溶液中加入碘水，碘水均不褪色。但向二者的混合溶液中加入碘水，则碘水褪色。

2. 将As_2O_3与金属锌、盐酸混合有气体产生，将该气体通过一玻璃管（尾端有吸收装置），并在入口处加热，则玻璃管壁出现有金属光泽的黑色物质。

3. 测得某硼酸溶液的pH值为6，加入一些甘油（$C_3H_5(OH)_3$）后，测得溶液的pH值变为5。

4. 向$Hg_2(NO_3)_2$溶液中不断滴加KI溶液，先有黄色沉淀生成，继而沉淀颜色加深，最后得到黑色沉淀和无色溶液。

5. 少量$Na_2S_2O_3$溶液和$AgNO_3$溶液反应生成白色沉淀，沉淀逐渐变黄变棕色，最后变成黑色。白色沉淀可溶于过量$Na_2S_2O_3$溶液，而黑色沉淀却不溶于过量$Na_2S_2O_3$溶液。

三、分离、鉴别与制备（20 pts.）

1. 用化学反应方程式表示工业上由浓缩的海水中提取单质溴的过程。

2. 4个试剂瓶中分别装有$Na_4P_2O_7$、$NaPO_3$、Na_2HPO_4和NaH_2PO_2固体，试加以鉴别。

3. 如何在不引入杂质的情况下，将粗$ZnSO_4$溶液中含有的Fe^{2+}，Fe^{3+}和Cu^{2+}杂质除去？

4. 设计方案分离混合溶液中的离子。Cr^{3+}、Al^{3+}、Mn^{2+}、Ag^{+}

四、回答下列各题（65 pts.）

1. 写出下列物质的化学式。

   (1) 萤石

   (2) 铅丹

   (3) 金红石

   (4) 海波

   (5) 芒硝

   (6) 乙硼烷

   (7) 石英

2. 试说明为什么氟的电子亲和能比氯低，但F_2却比Cl_2活泼。

3. $[Ni(CO)_4]$和$[Ni(CN)_4]^{2-}$都是抗磁性，两者在结构上是否相同？试用配位化合物的价键理论给予说明。

4. 比较大小，并简要说明理由。

   (1) 氧化性：$HClO_4$，H_2SO_4，H_3PO_4、H_4SiO_4

   (2) 热稳定性：Na_2CO_3，$MgCO_3$，K_2CO_3，$PbCO_3$

5. 简要回答。

   (1) 为什么不能采取高温浓缩的办法制得$NaHSO_3$晶体？

   (2) 为什么CCl_4遇水不发生水解，而BCl_3和$SiCl_4$却强烈水解？

6. 判断下列分子或离子的空间构型，并说明中心原子的杂化方式。

   (1) IF_3

   (2) ${SO_3}^{2-}$

   (3) $XeOF_4$

   (4) $[Fe(CO)_5]$

7. 测定水中溶解氧量的方法是：在隔绝空气的条件下，向一定量的水样中加入适量的$MnCl_2$及过量的NaOH溶液；然后用过量的H_2SO_4酸化，再加入过量的KI溶液。充分反应后用标准的$Na_2S_2O_3$溶液滴定生成的I_2。试写出有关的反应方程式，并给出O_2和消耗$Na_2S_2O_3$的物质的量之比。已知相关电对的电极电势值为：$E^{\ominus}(MnO(OH)_{2/}Mn(OH)$ $-0.05V$；$E^{\ominus}(MnO_{2/}Mn^{2+}) = 1.23V$；$E^{\ominus}(O_{2/}OH^-) = 0.401V$；$E^{\ominus}(I_{2/}I^-) = 0.536V$；$E^{\ominus}({S_4O_6}^{2-}/{S_2O_3}^{2-}) = 0.08V$。

8. 已知：

$$\begin{aligned} &Cu^{2+} + 2\,e^- = Cu && E^{\ominus} = 0.34V \\ &Cu^{+} + e^- = Cu && E^{\ominus} = 0.52V \\ &Cu^{2+} + Br^- + e^- = CuBr && E^{\ominus} = 0.64V \end{aligned}$$

试求CuBr的K_{sp}。

五、推断题（15 pts.）

1. 化合物(A)为棕褐色不溶于水的固体，将(A)溶解在浓盐酸中，得到溶液(B)和黄绿色气体(C)，(C)通过热氢氧化钾溶液，被吸收后生成溶液(D)，(D)用酸中和并以$AgNO_3$溶液处理生成白色沉淀(E)，(E)不溶于硝酸，但可溶于氨水。若在(B)溶液中加入氢氧化钠溶液，得到粉红色沉淀(F)，将(F)用H_2O_2处理，则又得到(A)。若将(B)用KNO_2的醋酸溶液处理，则生成黄色沉淀(G)和气体(H)，将(H)通过$FeSO_4$溶液，则溶液变为暗棕色，但没有沉淀生成。试给出(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)和(H)所代表的物质的化学式，并用化学反应方程式表示各过程。

2018无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、选择题(20 pts.)

1. 下列硫化物中既能溶于Na_2S溶液又能溶于Na_2S_2溶液的是

A. ZnS　B. As_2S_3　C. HgS　D. CuS

2. 将NCl_3通入NaOH溶液，得到产物是

A. NH_3和NaCl　B. NH_3和NaClO　C. NO_2和NaCl　D. NH_4Cl

3. 下列配离子中，构型会发生畸变的是

A. $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$　B. $[Fe(CN)_6]^{4-}$　C. $[Co(CN)_6]^{4-}$　D. $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$

4. 下列化合物中，既溶于HNO_3溶液又溶于NaOH溶液的是

A. $PbCrO_4$　B. $BaCrO_4$　C. Ag_2CrO_4　D. $BaSO_4$

5. 下列溶液中，加入$AgNO_3$溶液生成的沉淀颜色最浅的是

A. H_3PO_3　B. NaH_2PO_4　C. Na_2HPO_4　D. $NaPO_3$

6. 下列氢卤酸中，酸性最强的是

A. HF　B. HCl　C. HBr　D. HI

7. 下列化合物中，碱性最弱的是

A. NH_3　B. N_2H_4　C. NH_2OH　D. N_3H

8. 下列物质中不能将Mn^{2+}转化为MnO_4^-的是

A. PbO_2　B. H_2O_2　C. $(NH_4)_2S_2O_8$　D. H_5IO_6

9. 下列化合物中。都能与水发生氧化还原反应的是

A. NH_3,SiH_4　　B. PH_3,B_2H_6　　C. B_2H_6,SiH_4　　D. PH_3,SiH_4

10. 将标准电极中H^+浓度和H_2的分压减小为原数值的一半，其电极电势为

A. $0V$　　B. $0.009V$　　C. $-0.004V$　　D. $-0.009V$

二、分析题(30 pts.)

1. $LiNO_3$受热分解生产气体为棕色，NH_4NO_3受热分解生成的气体为无色。

2. 将$KMnO_4$晶体的热分解产物放入试管中，加少许水时现象为试管上部为绿色溶液，但加入大量水后试管上部为紫色溶液。

3. 向盛有$Na_2S_2O_3$溶液的试管中加一滴$AgNO_3$溶液，生成白色沉淀，摇动试管则沉淀立即溶解;向盛有$AgNO_3$溶液的试管中加一滴$Na_2S_2O_3$溶液，生成白色沉淀，摇动试管沉淀不溶解，之后沉淀逐渐变黄，变棕，变黑。

4. 用浓HCl处理Co_2O_3得到蓝色溶液，加水稀释后溶液变为粉红色。

5. 向酸性KIO_3的淀粉溶液中滴加Na_2SO_3溶液，溶液先变蓝后变无色;向Na_2SO_3的淀粉溶液中滴加酸性KIO_3溶液，溶液先无色后变蓝。

6. 向酸性H_2O_2溶液中滴加$K_2Cr_2O_7$溶液得到蓝色溶液，向碱性H_2O_2溶液中滴加$K_2Cr_2O_7$溶液得到黄色溶液。

三、简答题(54 pts.)

1. 说明下列各实验中浓HCl的作用

   (1) 配置$SnCl_2$溶液时，将$SnCl_2(s)$溶于浓HCl中而后加水稀释。

   (2) 加热条件下用MnO_2与浓HCl溶液制取氯气。

   (3) 用浓HCl溶液配置的王水溶解金。

2. 比较下列各对配合物稳定性，并简要说明原因

   (1) $[Co(NH_3)_6]^{2+}$与$[Co(NH_3)_6]^{3+}$

   (2) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$与$[Cu(en)_2]^{2+}$

   (3) $[HgI_4]^{2-}$与$[HgCl_4]^{2-}$

(4) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$与$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$

3. 给出下列分子或离子的几何构型和中心原子杂化类型

(1) NO_2

(2) $SOCl_2$

(3) ClF_3

(4) $[Ni(CN)_4]^{2-}$

(5) $XeOF_4$

(6) SF_4

4. 比较大小（用¿或¡号表示）。

(1) 熔点: NaF,NaCl,NH_3,PH_3

(2) 分子极性: NH_3,NF_3,O_2,O_3

(3) 热稳定性$PbCl_4$,$PbCl_2$,MnO_2,PbO_2

(4) 溶解度: LiF,NaF,$KClO_4$,$NaClO_4$

(5) 键级: O_2^-,O_2^{2-};O_2,O_2^+

5. 写出具有下列电子构型的元素名称，符号及在周期表中位置

(1) $3d^5 4s^1$

(2) $4d^4 5s^1$

(3) $4f^7 5d^1 6s^2$

(4) $4d^{10}$

(5) $5s^2 5p^1$

6. 已知配离子$[Co(NH_3)_6]^{3+}$的$K_{稳} = 1.58 \times 10^{35}$，电对$(Co^{3+}/Co^{2+})$的$E^{\ominus} = 1.92V$，电子对$[Co(NH_3)_6]^{3+}/Co(NH_3)_6{}^{2+}$的$E^{\ominus} = 0.108V$，试求配离子$[Co(NH_3)_6]^{2+}$的$K_{稳}$

7. 用姜-泰勒效应讨论$[PtCl_4]^{2-}$的结构和磁性。

四、制备与分离(20 pts.)

1. 用反应方程式表示下列制备过程

(1) 以碳酸钠和硫磺为原料制备硫代硫酸钠

(2) 由Cl_2制备O_2

2. 设计方案分离Zn^{2+},Cr^{3+},Mn^{2+},Al^{3+}

3. 以Fe屑为原料制备赤血盐。

五、鉴别与推断(26 pts.)

1. 设计实验以验证铅丹中铅不同氧化态，给出反应方程式

2. 白色固体A加入水中生成白色沉淀B，取上层澄清溶液加入$AgNO_3$有白色沉淀C生成，C不溶于HNO_3和NaOH溶液，而易溶于氨水，B不溶于NaOH溶液，溶于强酸，A溶于盐酸溶液后加入NaOH溶液生成白色沉淀D，再加入NaClO溶液有土黄色沉淀E生成，酸性条件下，将E与$MnSO_4$混合，溶液变成紫红色，A由盐酸溶液与H_2S溶液反应生成黑色沉淀F ，向$SnCl_2$溶于NaOH溶液中投入少量A，生成黑色沉淀G，确定ABCDEFG所代表的化学式，写出D $\rightarrow$ E的羟化反应的相关反应方程式

3. 粉红色晶体A受热脱水失重约45.5%得到白色粉末B，B溶于水得到无色溶液，再加入$BaCl_2$有不溶于硝酸的白色沉淀C，A 溶于水后加入NaOH溶液，生成白色沉淀D，D在空气中缓慢变成棕黑色，说明有E 产生，E与稀硫酸和双氧水混合液作用溶解生成无色溶液F，E与KOH与$KClO_3$共熔，生成绿色产物G，将G投入稀硫酸有紫红色溶液H生成，请给出A、D、E、G、H的化学式及E $\rightarrow$ G转化反应的方程式

4. 将化合物A溶于水后加入NaOH溶液有黄色沉淀B生成，B不溶于过量的NaOH溶液，B溶于HCl溶液得无色溶液，向该溶液中滴加少量$SnCl_2$溶液有白色沉淀C 生成，向A 的水溶液中滴加KI溶液得红色沉淀D，D可溶于过量KI溶液得无色溶液，向A的水溶液中加入$AgNO_3$溶液有白色沉淀E生成，E不溶于HNO_3溶液但可溶于氨水生成F，写出A−F代表的物质的化学式，并写出生成C的化学方程式。

2019无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、选择题(20 pts.)

1. 往$FeCl_3$溶液中加入少量KI，反应的结果是

A. 有I_2单质析出　B. 生成IO_3^-　C. 生成FeI_3　D. 生成I_3^-

2. 下列配合物中，肯定有颜色的是

A. $[CuCl_2]^-$　B. $[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$　C. $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$　D. $[Cd(NH_3)_4]^{2+}$

3. 下列物质中碱性最强的是

A. $Sn(OH)_2$　B. $Sn(OH)_4$　C. $Ge(OH)_2$　D. $Ge(OH)_4$

4. 下列配离子中,能够将KI氧化的是

A. $[Fe(CN)_6]^{3-}$　B. $[Fe(SCN)_6]^{3-}$　C. $[Co(NH_3)_6]^{3+}$　D. $[Ni(CN)_6]^{2-}$

5. 在酸性介质中可将Cr^{3+}氧化为$Cr_2O_7{}^{2-}$的试剂是

A. 王水　B. PbO_2　C. MnO_2　D. H_2O_2

6. 将SiF_4通入NaOH溶液中，主要产物是

A. $H_4SiO_4 + NaF$　B. Na_2SiO_3+NaF　C. Na_2SiO_3+Na_2SiF_6　D. $SiO_2 + HF$

7. 将NCl_3通入NaOH溶液，得到的产物是

A. NH_3和NaCl　B. NH_3和NaClO　C. NO_2和NaCl　D. NH_4Cl

8. 下列溶液，长期暴露于空气中会变颜色的是

A. Na_2S　B. Na_2SO_4　C. $K_2S_2O_8$　D. Na_2O_2

9. 下列各对元素中，性质差异最大的是

A. Nb和Ta　　B. Ti和V　　C. Zr和Hf　　D. Mo和W

10. 按分子轨道理论，下列分子或离子中最不稳定的是

A. N_2　　B. N_2^+　　C. N_2^-　　D. N_2^{2-}

二、写出实验现象并给出相关反应方程式（40 pts.）

1. 向酸性$Cr_2O_7^{2-}$溶液中加入金属锌。

2. 分别向$[Cu(NH_3)_4]SO_4$溶液中缓慢添加稀硫酸和快速添加稀硫酸。

3. 向$Fe_2(SO_4)_3$溶液中依次加入饱和$(NH_4)_2C_2O_4$溶液、少量KSCN溶液、少量盐酸和过量NH_4F溶液。

4. 向KI溶液中滴加双氧水。

5. 向$[CuCl_4]^{2-}$溶液中滴加KI溶液。再加入适量的Na_2SO_3溶液。

6. 向K_2MnO_4溶液中缓慢通入NO_2。

7. 向$NiSO_4$溶液中缓通入稀氨水。

8. 向Hg^{2+}溶液中加入KI溶液。

9. 将$BiCl_3$溶液和NaOH溶液充分混合，再向其中通入氧气。

10. 在煤气灯上加热$Cu(NO_3)_2 \cdot {}_2H_2O$晶体。

三、简答题（40 pts.）

1. Cu、Zn在元素周期表中同属ds区且相邻，实验测得Cu的第一电离能为$746\,kJ \cdot mol^{-1}$，而Zn的第一电离能为$906\,kJ \cdot mol^{-1}$，从电离能数据看，Cu应比Zn活泼，但事实上，Zn的活泼性远强于Cu，试解释原因。

2. 在标准状态下，Co(III)能将水氧化，通过计算说明在$1\,mol \cdot dm^{-3}$的NH_3溶液中，Co(III)能否将水氧化，已知：$E^{\ominus}(Co^{3+}/Co^{2+}) = 1.84V$，$E^{\ominus}(O_{2/}H_2O) = 1.23V$，$K^{\ominus}_{稳}[Co(NH_3)_4]^{3+} = 2 \times 10^{35}$，$K^{\ominus}_{稳}[Co(NH_3)_6]^{2+} = 1.3 \times 10^5$

3. 比较下列各对配合物的稳定性，并简要说明原因。

(1) $[Ag(NH_3)_2]^+$与$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$

(2) $[Co(NH_3)_6]^{2+}$与$[Co(NH_3)_6]^{3+}$

(3) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$与$[Cu(en)_2]^{2+}$

(4) $[HgI_2]^{2-}$与$[HgCl_4]^{2-}$

(5) $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$与$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$

4. 请解释：$[Co(NH_3)_6]^{3+}$的稳定常数是$[Co(NH_3)_6]^{2+}$的10倍，而$[Fe(CN)_6]^{3-}$的稳定常数仅是$[Fe(CN)_6]^{4-}$的10^7倍。

5. 给出BCl_3和BF_3的水解反应方程式，解释为什么二者水解产物不同？

6. 为什么SnS_2溶于Na_2S溶液；而SnS不溶于Na_2S溶液但溶于Na_2S_2溶液。

7. 试比较NH_3、N_2H_4、NH_2OH、HN_3碱性强弱并说明原因。

8. 请解释：

(1) 由$CoCl_2$与饱和KNO_2溶液制备$K_3[Co(NO_2)_6]$时，需加入醋酸酸化。

(2) 用浓盐酸处理Co_2O_3得到蓝色溶液，加水稀释后溶液变为粉红色。

(3) 向盛$Na_2S_2O_3$溶液的试管中加1滴$AgNO_3$溶液，生成白色沉淀，摇动试管则沉淀立即溶解；向盛$AgNO_3$溶液的试管中加1滴$Na_2S_2O_3$溶液，生成白色沉淀，摇动试管沉淀不溶解。

四、制备与分离（20 pts.）

1. 如何用化学方法除去下列物质中的少量杂质？给出相关的反应方程式

(1) CO_2气体中的少量SO_2杂质；

(2) 金属银中少量的金属铜杂质；

(3) CO_2气体中的少量O_2杂质。

2. 用化学法由软锰矿制各$KMnO_4$。

3. 实验室中制取少量HBr采用的方法是将红磷与水合后滴加液溴，为什么不能将红磷和液溴混合后滴加水制备HBr？

4. 设计方案分离含有Cu^{2+}、Zn^{2+}、Hg^{2+}、Al^{3+}、Sn^{2+}的混合溶液。

五、鉴别与推断（30 pts.）

1. 3种无色溶液分别为$Na_2S_2O_3$、Na_2SO_4、$Na_2S_2O_4$试加以鉴别。

2. 有一种白色固体，可能是$SnCl_2$、SiO_2、$Pb(NO_3)_2$、$PbCl_2$中的一种，由下列实验判断。该白色固体是哪种化合物？写出有关方程式。

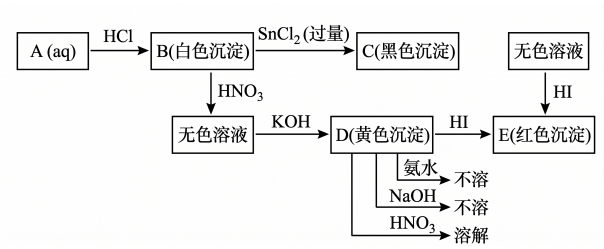
   1) 白色固体溶于盐酸；

   2) 白色固体能使碘-淀粉溶液褪色；

   3) 白色固体的盐酸溶液中加H_2O_2，充分反应后通入H_2S，有黄色沉淀生成。

3. 一黄色固体，可能是$PbCrO_4$、$BaCrO_4$、SrO_4，试加以鉴别并给出相关反应方程式。

4. 相关化合物的转化关系如图所示，请写出$A-E$各物质的化学式。并写出$B \to C$的相关方程式。



5. 绿色化合物A溶于稀硫酸生成B的溶液，无水盐B为棕红色。A也可溶于KOH生成C的绿色溶液，向其中加入过氧化氢后呈黄色，说明变成了D的溶液，再向其中加入过量稀硫酸,溶液变橙色,因为D变成了E，继续加入戊醇和少量过氧化氢，震荡后在有机层中生成蓝色化合物F，将固体化合物E溶入到浓硫酸中，析出红色的针状结晶G。向D的溶液中加入硝酸银时生成砖红色沉淀H，试给出A,E,F,G的化学式，并完成$A \to B$、$E \to F$、$E \to G$的化学反应方程式。

6. 绿色水合盐A在一定温度下脱水得到白色固体B，B在更高的温度下分解生成砖红色固体C和无色气体D，D与Cl_2在干燥的条件下经活性炭催化反应生成无水发烟液体E。向C的盐酸溶液中加入NaOH生成棕色沉淀F，若向C的盐酸溶液中加入$K_2C_2O_4$并加热则得到黄色溶液，经蒸发、浓缩、冷却后，析出绿色水合晶体G。试给出A、C、E、G的化学式，并写出$B \to C$和$D \to E$的反应方程式。

2020无机化学

时量180分钟　满分100分

注意事项:

1. 答题前,考生先将自己的姓名、学号、考场号、座位号填写在答题卡上,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2. 考试结束后,将本试卷与答题纸一并收回。
3. 回答各个问题时,将答案写在答题纸上,写在本试卷上无效。

一、选择题（20 pts.）

1. 下列配合物中，具有平面正方形结构的是

A. $Fe(CO)_5$　B. $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$　C. $Ni(CO)_4$　D. $[PtCl_4]^{2-}$

2. 在酸性介质中，物质都不能发生歧化反应的是

A. SO_4^{2-}, H_2SO_3　B. H_2SO_3, $S_2O_8^{2-}$　C. $S_2O_3^{2-}$, S　D. SO_4^{2-}, S

3. 下列配合物中，没有旋光异构体的是

A. $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$　B. $[Ni(en)_3]Cl_2$　C. $[Co(en)_2(NH_3)_2]Cl_2$　D. $[PtCl_3(NH_3)(OH)]$

4. 下列含氧酸盐中，溶解度最小的是

A. KClO　B. $KClO_2$　C. $KClO_3$　D. $KClO_4$

5. 下列各组硫化物中，颜色基本相同的是

A. ZnS, MnS, FeS　B. CdS, SnS_2, As_2S_3　C. Ag_2S, Sb_2S_5, Bi_2S_3　D. SnS, PbS, CoS

6. 下列溶液中与硝酸银溶液作用生成的沉淀颜色最浅的是

A. H_3PO_3　B. H_3PO_2　C. HPO_3　D. PH_3

7. 下列氯化物中最不稳定的是

A. $SnCl_4$　B. $SbCl_5$　C. $GeCl_4$　D. $PbCl_4$

8. 在乙醇中溶解度最大的是

A. $FeCl_2$　B. $FeCl_3$　C. $CoCl_2$　D. $NiCl_2$

9. 第五周期元素原子中，未成对电子数最多的为

A. 4个　　B. 5个　　C. 6个　　D. 7个

10. 下列分子中，不存在d-$p\pi$配键的是

A. $SOCl_2$　　B. HNO_3　　C. H_3PO_4　　D. $HClO_2$

二、写出实验现象并给出相关反应方程式（40 pts.）

1. 向KI溶液中加入H_2O_2溶液。

2. 分别向$Na_4P_2O_7$，Na_2HPO_4，NaH_2PO_2溶液中加入$AgNO_3$溶液。

3. 向$CoCl_2$溶液中滴加NaOH溶液和碘水，充分反应后再加入硫酸。

4. 向K_2MnO_4溶液中缓慢通入SO_2。

5. 向$Hg_2(NO_3)_2$溶液中缓慢滴加KI溶液。

6. 金属铬溶于盐酸。

7. 向三氯化铁溶液中加入硫氰化钾，再加入适量二氯化锡。

8. 将$3\,\mathrm{mol\cdot dm^{-3}}$ $CoCl_2$溶液加热，再滴加硝酸银溶液。

9. 在煤气灯上加热含有结晶水的硝酸铜晶体。

10. 氯水滴入KBr和KI混合溶液中。

三、简答题（40 pts.）

1. 为什么$[Fe(CN)_6]^{4-}$不如$[Fe(CN)_6]^{3-}$稳定？

2. 通过计算说明Cu^+在氨水中能否稳定存在？已知：
$E^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = 0.34\,\mathrm{V}$，$E^{\ominus}(Cu^{+}/Cu) = 0.52\,\mathrm{V}$，
$\lg K^{\ominus}_{稳}([Cu(NH_3)_4]^{2+}) = 13.32$，$\lg K^{\ominus}_{稳}([Cu(NH_3)_2]^{+}) = 10.86$

3. 解释下列实验事实：

(1) 硅不溶于硝酸而铅溶于硝酸。

(2) 铬酸铅既溶于硝酸也溶于氢氧化钠溶液。

4. 请解释实验现象：向$CuSO_4$溶液中加入KI溶液，有黄色沉淀生成；向黄色沉淀中加入过量Na_2SO_3溶液，沉淀转化为白色；向黄色沉淀中加入过量$Na_2S_2O_3$溶液，沉淀消失，得到无色溶液。

5. 向Na_2SO_3的淀粉溶液中滴加酸性KIO_3溶液和向酸性KIO_3的淀粉溶液中滴加Na_2SO_3溶液观察到的现象是否相同？为什么？给出相关的反应方程式。

6. 为什么浓高氯酸可以氧化碘单质而稀高氯酸却不能氧化碘单质？

7. 为什么铜与氰化钠溶液作用放出氢气，而在有氧气存在时可溶于浓氨水？

8. 论证下列离子能否共存？写出反应方程式。

$$K^+, MnO_4{}^-, SO_4{}^{2-}, Mn^{2+}, I^-$$

四、制备与分离（20 pts.）

1. 用反应方程式表示化学方法制取F_2的过程。

2. 以方铅矿为原料制备二氧化铅。

3. 不用硫化氢和硫化物，设计方案分离含有Al^{3+}、Co^{2+}、Cr^{3+}、Ni^{2+}、Fe^{3+}的混合溶液。

4. 为什么黄血盐可以由硫酸亚铁溶液和氰化钾溶液混合直接制备，而赤血盐却不能由三氯化铁溶液和氰化钾直接混合来制备？如何制备赤血盐？

五、鉴别与推断（30 pts.）

1. 选用一种试剂将下列溶液鉴别开，并进一步加以确证。

$$Na_2SO_4, Na_2S_2O_3, Na_2SO_3, Na_2S_2, Na_2S$$

2. 用三种方法鉴别下列各对物质

   (1) $SbCl_3$和$Bi(NO_3)_3$

   (2) MnO_2和PbO_2

3. 请回答下列问题：

   (1) 在Pt制的坩埚底部和壁上粘有高温灼烧过的Al_2O_3，应如何清洗之？

(2) 提纯含有少量铁、钴杂质的金属镍。

(3) 提纯含有少量Ni^{2+}杂质的Co^{2+}溶液

4. 无色晶体A溶于稀盐酸得无色溶液，再加入氢氧化钠溶液得白色沉淀B，B溶于过量氢氧化钠溶液得无色溶液C。将B溶于盐酸后蒸发、浓缩后又析出A。向A的稀盐酸溶液加入硫化氢溶液生成橙色沉淀D。D与过硫化钠可发生氧化还原反应，反应物之间相互作用得到无色溶液E。将A置于水中生成白色沉淀F。写出A–F所代表的物质的化学式，并用化学方程式表示$B \to C$和$D \to E$的过程。

5. 黑蓝色化合物A不溶于水，但可溶于稀盐酸生成B的溶液，稀释该溶液时，析出白色沉淀C，酸化时，沉淀溶解。向B的溶液中通硫化氢时，生成灰黑色沉淀D，该沉淀可溶于浓盐酸。D与硝酸反应时产生浅黄色沉淀E，无色气体F和化合物G的溶液。F在空气中迅速变成红棕色。向G的溶液中通硫化氢时，生成黄色沉淀H。试写出A，B，C，D，G和H所代表的物质的化学式，并写出D与硝酸反应的化学方程式。

6. 将钠盐A溶液滴加到B溶液（硝酸盐）中，立即有白色沉淀C生成，C放置一段时间会变为黑色沉淀D；若将B溶液滴加到A溶液中，开始形成的是无色溶液E；当加入相当多B后才会有C沉淀出来。向溶液B中加入钾盐F溶液，可以生成浅黄色沉淀G，G可溶于A溶液中，G在光照下可分解变黑。若向溶液E中加入盐酸，有大量沉淀H生成，放出刺激性气体I。沉淀H溶于过量浓硝酸。试写出A $\sim$ I的化学式。